

自适应抓取功能设计文档

日期: 2025-04-07

功能: 基于触觉反馈的多阶段自适应抓取

方案: 姿态-力解耦 + 回调驱动模式切换

1. 目标与范围

本设计用于实现可落地的闭环自适应抓取能力，核心目标如下：

- 在不损伤物体的前提下实现稳定抓持。
- 在出现滑移趋势时自动增力，在法向力接近上限时自动保护。
- 用清晰状态机组织“位置模式 -> 力控模式”切换。
- 支持 `stiffness` 参数化，快速适配软硬不同物体。

2. 关节约束与控制分工

2.1 主动自由度

- 食指/中指/无名指/小拇指：MCP、PIP。
- 大拇指：THUMB_ROTATION、THUMB_SWING、THUMB_MCP、THUMB_PIP。

2.2 被动自由度

- 全部 DIP 为被动自由度，不发送主动命令：
 - THUMB_DIP
 - FF_DIP / MF_DIP / RF_DIP / LF_DIP

2.3 姿态-力解耦策略

- 姿态环（低频，POSITION）：
 - 主要保持几何关系，重点关节 THUMB_ROTATION、THUMB_SWING。
- 力环（高频，TORQUE）：
 - 仅作用于 THUMB/FF/MF/RF/LF 的 MCP/PIP，用于防滑与限力。

3. 总体架构与状态机

状态机分四阶段：

- OPEN：张开手指（POSITION）
- PRE_GRASP：到预抓取姿态（POSITION）
- TORQUE：力控闭合直到接触（TORQUE）
- ADAPTIVE_HOLD：触觉闭环自适应保持（TORQUE）

数据闭环主路径：

触觉采样 -> 滑窗统计 -> 滑移风险估计 -> 电流指令更新 -> TORQUE 命令下发

4. 回调驱动的模式切换

4.1 回调接口

```
class AdaptiveGrasper:
    def on_pre_grasp_reached(self) -> None:
        """PRE_GRASP 到位后, 切换到 TORQUE 模式"""

    def on_contact_detected(self, total_fz: float) -> None:
        """检测到接触后, 进入 ADAPTIVE_HOLD"""

    def on_force_limit_reached(self, finger_id, fz: float) -> None:
        """法向力超限事件, 触发保护策略"""
```

4.2 切换条件

1. OPEN -> PRE_GRASP: 位置到位。
2. PRE_GRASP -> TORQUE: 触发 on_pre_grasp_reached()。
3. TORQUE -> ADAPTIVE_HOLD: 接触阈值满足, 触发 on_contact_detected(total_fz)。
4. ADAPTIVE_HOLD: 若单指法向力超限, 触发 on_force_limit_reached() 并抑制增力。

5. 滑移风险估计 (强制要求)

5.1 切向力与方差

$$[F_t = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}]$$

对每个手指维护滑动窗口 (建议 10 样本) 并计算当前方差 (v_k)。

5.2 归一化要求 (必须)

滑移风险 (s_k) **必须**采用“基线+阈值归一化”:

$$[s_k = \mathrm{clip} \left(\frac{v_k - v_0}{v_{\{th\}} - v_0 + \varepsilon}, 0, 1 \right)]$$

其中:

- (v_0): 无滑移基线方差
- ($v_{\{th\}}$): 滑移判定方差阈值
- (ε): 防止除零的小常数 (建议 (10^{-6}))

工程约束:

- ($v_{\{th\}} > v_0$)
- clip 必须裁剪到 $[0, 1]$

6. 力闭环控制律

6.1 基础闭环

$$[\Delta I_k = K_s s_k - K_n e_{n,k}]$$

$$[e_{n,k} = \max\left(0, \frac{F_{n,k} - F_{n,\max}}{F_{n,\max} + \epsilon}\right)]$$

其中 (ΔI_k) 为当前控制周期电流增量, $(s_k \in [0, 1])$ 。

6.2 符号定义

- (k) : 离散控制步索引
- (s_k) : 滑移风险归一化信号
- $(F_{n,k})$: 当前法向力 (normal force)
- $(F_{n,\max})$: 法向力安全上限
- $(e_{n,k})$: 法向力超限误差
- (K_s) : 滑移反馈增益
- (K_n) : 超限惩罚增益
- (ΔI_k) : 电流增量控制量

7. TORQUE/电流映射 (硬件约束)

7.1 硬件能力

硬件支持有符号电流命令:

$$[I_{\text{cmd}} \in [-100, 100]]$$

符号约定:

- $(I_{\text{cmd}} > 0)$: 闭合增力
- $(I_{\text{cmd}} < 0)$: 张开减力
- $(I_{\text{cmd}} = 0)$: 保持

7.2 映射公式 (必须)

将第 6 节得到的电流增量直接积分到电流命令, 并做场景限幅:

$$[I_{\text{raw},k+1} = \text{clip}(I_{\text{cmd},k} + \Delta I_k, -I_{\text{open,max}}, I_{\text{close,max}})]$$

最后执行硬件总限幅:

$$[I_{\text{cmd},k+1} = \text{clip}(I_{\text{raw},k+1}, -100, 100)]$$

7.3 速率限制 (建议)

为防抖振, 加入每周期变化限制:

$$[I_{\text{cmd},k+1} = \text{clip}(I_{\text{cmd},k+1}, I_{\text{cmd},k} - \Delta_{\text{down}}, I_{\text{cmd},k} + \Delta_{\text{up}})]$$

建议:

- Δ_{up} 小于等于 Δ_{down} (先保守增力)
- `ADAPTIVE_HOLD` 允许小幅负值用于卸力

8. 参数设计建议

8.1 `stiffness` 映射

`stiffness` $\in [0,1]$ 表示物体软硬程度:

- 0.0: 极软, 保护优先
- 1.0: 极硬, 防滑优先

建议映射:

$[F_{n,\max}=0.1+2.9\cdot \text{stiffness}] [v_{\text{th}}=0.05+0.15\cdot \text{stiffness}]$

8.2 初值建议

- `control_period_s` = 0.005
- `sliding_window_size` = 10
- `I_close_max` = 25~35 (纸杯场景)
- `I_open_max` = 10~20
- `K_s`、`K_n` 先取小值并实测整定
- Δ_{up} 、 Δ_{down} 作为电流变化率限制参数

9. 与 `examples/20.torque_control.py` 的关系

`examples/20.torque_control.py` 是基础力矩接口演示。

本方案在其基础上补充:

1. 姿态环与力环解耦
2. 回调驱动模式切换
3. 基线+阈值归一化
4. `[-100,100]` 有符号电流映射与速率限制

10. 测试策略

10.1 单元测试

- 方差与归一化计算正确性
- ΔI_k 更新与限幅逻辑
- `I_cmd` 映射、符号约定、速率限制
- 超限惩罚项生效逻辑
- 回调触发与状态迁移

10.2 集成测试

- 四阶段流程完整走通

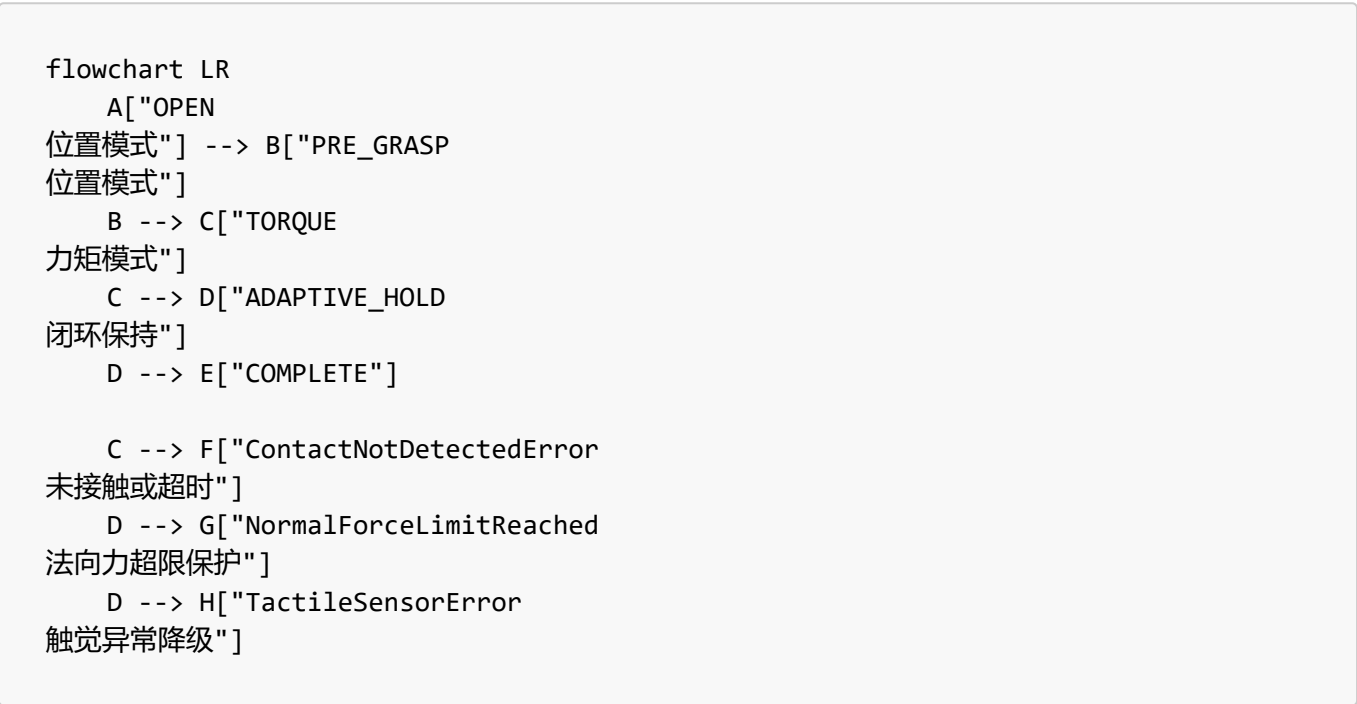
- 不同 **stiffness** 场景稳定性
- 扰动下防滑与保护平衡

10.3 边界测试

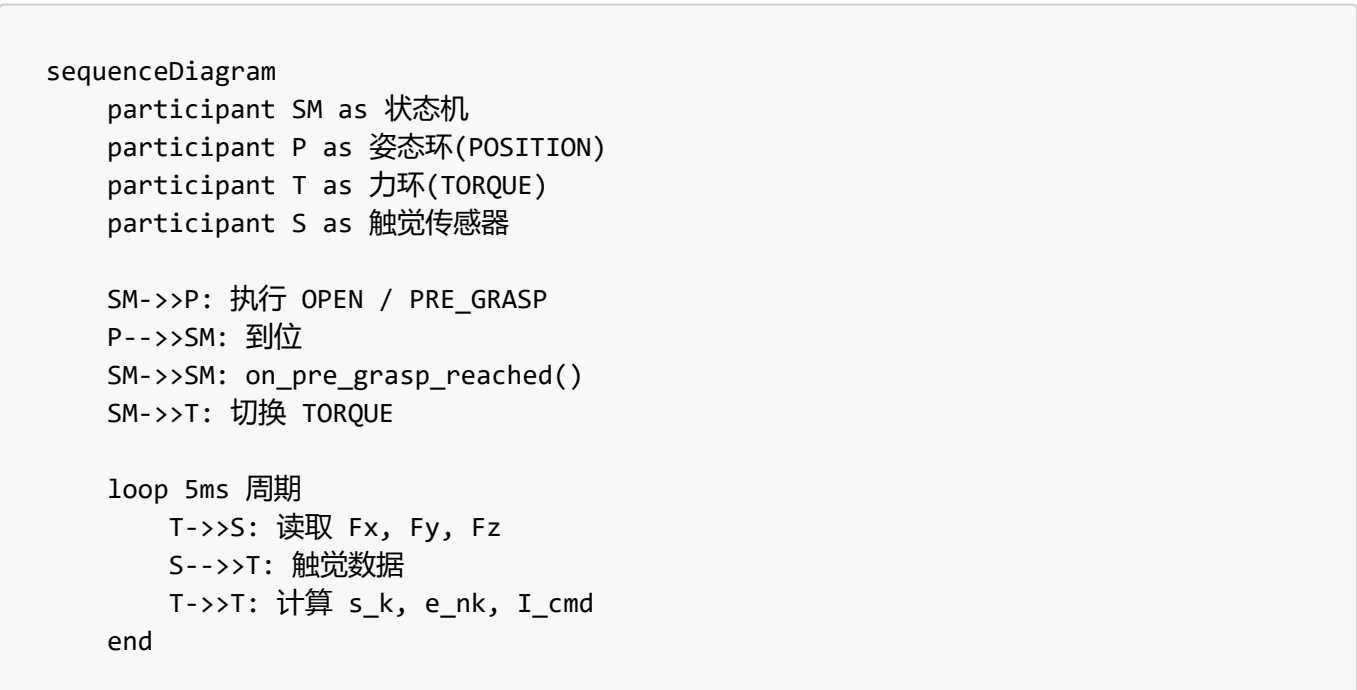
- 触觉丢包/异常值
- 高噪声抖振
- 长时间保持阶段稳定性

11. 评审答辩流程图

11.1 总体状态机



11.2 回调切换时序



```

T-->>SM: 接触阈值满足
SM->>SM: on_contact_detected(total_fz)
SM->>T: 进入 ADAPTIVE_HOLD

```

11.3 闭环决策

flowchart TD

```

A["采样触觉数据"] --> B["计算 Ft 与方差 v_k"]
B --> C["基线+阈值归一化 s_k"]
A --> D["计算法向力 F_n"]
D --> E["计算 e_nk = max(0, (F_n-F_n_max)/(F_n_max+eps))"]
C --> F["计算 ΔI_k = K_s*s_k - K_n*e_nk"]
E --> F
F --> G["更新 I_cmd 并限幅到 [-100,100]"]
G --> H{"是否超安全裕量?"}
H -- "是" --> I["冻结或卸力"]
H -- "否" --> J["下发 MCP/PIP TORQUE"]
I --> K["进入下一控制周期"]
J --> K

```